

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión datos países

Carrera:

Tecnicatura en programación

Materia:

Programación 1

Alumnos:

Franco Ricardo Mario Muñoz

Comisión: 4 Comisión: 5

Fecha:

14/6/2026

Profesor:

OSCAR LONDERO - ANA EUGENIA MUTTI

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR	1
Gestión datos países	1
Carrera:	1
Tecnicatura en programación	1
Materia:	1
Programación 1	1
Alumno:	1
Fraco Ricardo	1
Comisión: 4	1
Alumno:	1
Mario Muñoz	1
Comisión: 5	1
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO	3
CONCEPTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN CADA UNA DE LAS FUNCIONALIDADES Y EL FLUJO GENERAL	4
ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO	4
CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN APLICADOS	5
BUENAS PRÁCTICAS	10
FLUJO DE OPERACIONES PRINCIPALES Y DESARROLLO DE CADA UNA	11
DIAGRAMA DEL FLUJO BÁSICO DEL PROGRAMA	11
DIFICULTADES Y CONCLUSIONES	21
BIBLIOGRAFÍA	22
REPOSITORIO	22

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

El proyecto es una aplicación de consola escrita en Python cuyo objetivo es administrar un conjunto de registros de países almacenados de forma persistente en un archivo CSV.

Cada país se describe mediante cuatro campos:

- nombre
- población
- superficie
- continente
-

El programa ofrece, a través de un menú principal, las siguientes operaciones:

- agregar un país
- actualizar los datos de un país existente
- buscar un país por nombre
- filtrar países por criterios
- ordenar el listado
- mostrar estadísticas
- salir del programa

CONCEPTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN CADA UNA DE LAS FUNCIONALIDADES Y EL FLUJO GENERAL

ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO

El proyecto está modularizado en carpetas según la responsabilidad de cada archivo. El punto de entrada main.py únicamente invoca el menú; toda la lógica vive en el paquete src

imagen del árbol del proyecto (generada con el comando tree de linux)

```
• mario@mario-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~/Documentos/utn/cuatrimestre_1/progamacion/gestion_datos_paises$ tree
.
├── data
│   └── paises.csv
├── main.py
├── README.md
└── src
    ├── menu_actions
    │   ├── filter_countries.py
    │   ├── find_country.py
    │   ├── new_country.py
    │   ├── sort_countries.py
    │   ├── statistics.py
    │   └── update_country_data.py
    ├── menu.py
    ├── repositories
    │   └── country_repository.py
    └── utils
        ├── constants.py
        ├── dict_parser.py
        └── field_input.py
```

Esta separación en capas permite que cada concepto teórico se vea reflejado en un lugar concreto del proyecto, como se detalla en la página siguiente.

CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN APLICADOS

LISTAS

Hemos utilizado esta estructura de datos ordenada y mutable que almacena una colección de elementos accesibles por índice. En este proyecto las listas son el contenedor central para trabajar con varios países a la vez (**Universidad Tecnológica Nacional. s. f.-c**).

Casos de uso en el código:

- En **find_country.py**, **sort_countries.py** y **statistics.py** se construye una lista llamada "países" donde cada elemento es un diccionario que representa una fila del CSV
- La lista encontrados acumula los resultados de una búsqueda, y filtered_countries los de un filtrado
- **MENU_ALLOW_OPTIONS = [1,2,3,4,5,6,7]** define las opciones válidas del menú; **STRING_FIELDS** y **NUMBER_FIELDS** clasifican los campos por tipo.

Imagen de ejemplo

```
def search_country() -> None:
    paises = []
    try:
        with open("data/paises.csv", "r", encoding="utf-8") as archivo:
            lector = csv.DictReader(archivo)
            for fila in lector:
                fila["poblacion"] = int(fila["poblacion"])
                fila["superficie"] = int(fila["superficie"])
                paises.append(fila)
```

DICCIONARIOS

Los diccionarios almacenan pares de clave y valor y permite acceder a un dato por su nombre en lugar de por su posición (python software foundation, 2026) . Es la estructura perfecta para representar una entidad con atributos con nombre, como un país (**Universidad Tecnológica Nacional. s. f.-d**).

Imagen de ejemplo

```
continentes = {}

for pais in paises:
    cont = pais["continente"]
    if cont in continenten:
        continenten[cont] = continenten[cont] + 1
    else:
        continenten[cont] = 1
```

FUNCIONES

Hemos aprendido que una función es un bloque de código con nombre, reutilizable, que puede recibir parámetros y devolver un resultado (**Universidad Tecnológica Nacional. s. f.-b**). Las funciones permiten dividir el problema en partes pequeñas y nombradas, evitando la repetición de código.

El proyecto está construido íntegramente sobre funciones, cada una con una responsabilidad clara

Función	Archivo	Responsabilidad
show_main_menu()	menu.py	Mostrar el menú y derivar a cada acción
create_new_country()	new_country.py	Solicitar datos y guardar un país
update_country_data()	update_country_data.py	Actualizar población/superficie
search_country()	find_country.py	Buscar por coincidencia de nombre
filter_countries()	filter_countries.py	Filtrar por parámetros combinados
sort_countries()	sort_countries.py	Ordenar el listado
display_statistics()	statistics.py	Calcular y mostrar estadísticas
request_field_value()	field_input.py	Validar entradas de texto y número

CONDICIONALES

Las estructuras condicionales permiten que el programa tome decisiones y ejecute distintos bloques según se cumpla o no una condición lógica Universidad (**Tecnológica Nacional. s. f.-g**). Son el mecanismo central de control de flujo y de validación de datos

Casos de uso en el código:

- Selección de menú: una cadena if/elif en show_main_menu() deriva a la acción correspondiente según el número elegido.
- Validación de entradas: en field_input.py se comprueba isalpha() para texto e isdigit() para números, rechazando valores inválidos.
- Filtrado: en find_countries_by_filters() cada condición que no se cumple ejecuta continue para descartar el registro

```

19     menu_option = input("\nElija la opción del Menú: ")
20     # si es un número y está en la lista de opciones permitidas
21     if not( menu_option.isdigit() and int(menu_option) in MENU_ALLOW_OPTIONS ):
22         print("\n[ERROR] - Ha elegido una opción que no se encuentra en el menú principal. Inténtelo nuevamente")
23         continue

```

ORDENAMIENTOS

En `sort_countries.py` el ordenamiento se implementa manualmente mediante el algoritmo de burbuja (bubble sort): se comparan pares de elementos y se intercambian cuando están en el orden incorrecto, repitiendo el recorrido hasta dejar toda la lista ordenada (**Universidad Tecnológica Nacional. s. f.-f**).

```

if opcion == "1":
    for i in range(len(países)):
        for j in range(i + 1, len(países)):
            if países[i]["nombre"] > países[j]["nombre"]:
                aux = países[i]
                países[i] = países[j]
                países[j] = aux
    print("\nPaíses ordenados por nombre (A-Z)")

```

ESTADÍSTICAS BÁSICAS

Las estadísticas básicas son cálculos que resumen un conjunto de datos en valores representativos.

En statistics.py se obtienen sin librerías externas, recorriendo la lista de países:

- Máximo y mínimo: se recorre la lista comparando cada país con el mayor y el menor encontrados hasta el momento, para hallar los de mayor y menor población.
- Suma y promedio: se acumula el total de población (y de superficie) y se divide por `len(paises)` para obtener la media.
- Frecuencia: se cuenta cuántos- países hay por continente usando un diccionario contador.

```
suma_poblacion = 0

for pais in paises:
    suma_poblacion = suma_poblacion + pais["poblacion"]

promedio_poblacion = suma_poblacion / len(paises)

suma_superficie = 0
```

Estadística	Cómo se calcula
País más / menos poblado	Comparación iterativa
Promedio de población	Suma acumulada / cantidad
Promedio de superficie	Suma acumulada / cantidad
Países por continente	Diccionario de frecuencias

ARCHIVO CSV

Un archivo CSV (comma separated values) es un formato de texto plano donde cada línea es un registro y los campos se separan por comas.

Es la forma de persistencia del proyecto, para que los datos sobrevivan al cierre del programa.

La primera línea (nombre, poblacion, superficie, continente) es la cabecera. El acceso al CSV está centralizado en `country_repository.py`, usando el módulo estándar `csv` de Python (**Python Software Foundation, 2026; GeeksforGeeks, 2025; Universidad Tecnológica Nacional, s. f.-e**).

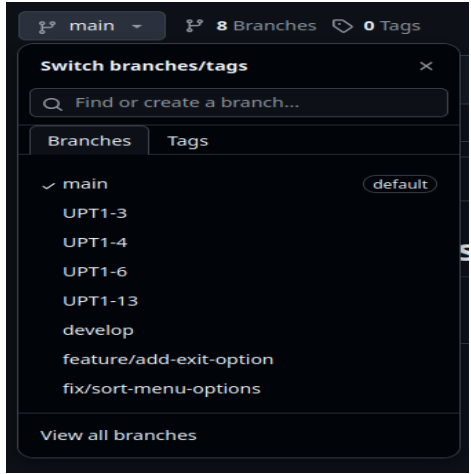
La actualización sigue los siguientes pasos:

- 1_ modificar en memoria
- 2_ reescribir el archivo completo

CSV no permite editar una línea aislada en el lugar. El uso de `with open()` garantiza que el archivo se cierre correctamente, y `try/except` protege ante errores de apertura (**Universidad Tecnológica Nacional, s. f.-a**).

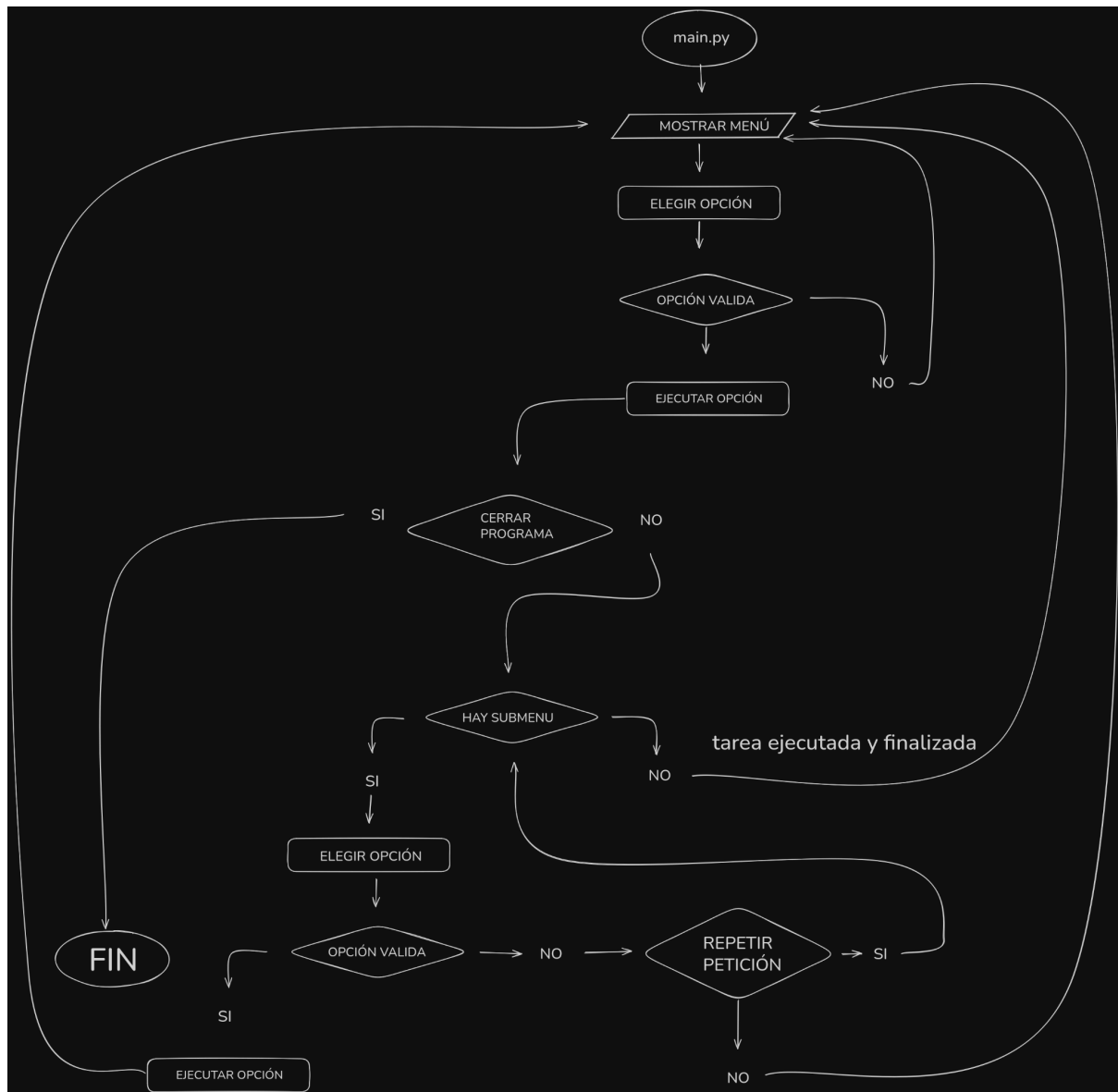
BUENAS PRÁCTICAS

Además de los conceptos de programación, el proyecto aplica principios de diseño de software que mejoran su mantenibilidad. Estos complementan a los conceptos anteriores.

Principio	Descripción	Dónde se ve en el proyecto
Control de versiones (Git / GitHub/Github Desktop)	Registrar el historial de cambios y respaldarlo en un repositorio remoto	Repositorio del proyecto y archivo .gitignore
Modularización	Dividir el sistema en módulos pequeños e independientes	Paquetes menu_actions, repositories yutils
Responsabilidad única (SRP)	Cada módulo o función hace una sola cosa.	El repositorio solo accede al CSV; cada acción del menú vive en su propio archivo
DRY (Don't Repeat Yourself)	Evitar duplicar código reutilizando funciones y constantes	request_field_value() centraliza la validación; constants.py centraliza los nombres de campos
Programación funcional	Organizar la lógica en funciones con entradas y salidas claras	Todo el flujo se compone de funciones nombradas que se invocan entre sí
Separación en capas	Aislar presentación, lógica y datos.	- menú (presentación) - acciones (lógica) - repositorio (datos)
Jira (Organización y trazabilidad)	Registrar, asignar y hacer seguimiento de cada tarea del proyecto para saber qué se hizo, quién lo hizo y en qué orden	En el nombre de las ramas de git y github. 

FLUJO DE OPERACIONES PRINCIPALES Y DESARROLLO DE CADA UNA

DIAGRAMA DEL FLUJO BÁSICO DEL PROGRAMA



DESARROLLO DE CADA FUNCIONALIDAD

Opción 1

Agregar país: Pide los cuatro campos uno por uno (nombre, población, superficie, continente). Cada campo pasa por una validación, los de texto solo aceptan letras (isalpha) y los numéricos solo dígitos (isdigit), y vuelven a preguntar hasta recibir un valor válido. Esto garantiza que no haya campos vacíos ni con formato incorrecto. Al terminar, guarda el país como una nueva línea al final del CSV y confirma con un mensaje de éxito.

imagen ejemplo - ejecutando opción 1

```
mario@mario-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~/Documentos/utn/cuatrimestre_1/progamacion/gestion_datos_paises$ python3 main.py

| 1: Agregar país   | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países           | 6: Mostrar estadísticas  | 7: Salir  |

Elija la opción del Menú: 1

Ingrese el valor para el campo 'nombre': Argentina
Ingrese el valor para el campo 'poblacion': 46234830
Ingrese el valor para el campo 'superficie': 2780400
Ingrese el valor para el campo 'continente': América

[ NUEVO PAIS (Argentina) GUARDADO CORRECTAMENTE ]

| 1: Agregar país   | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países           | 6: Mostrar estadísticas  | 7: Salir  |

Elija la opción del Menú: █
```

imagen - archivo csv actualizado

```
países.csv M X
data > países.csv
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,46234830,2780400,América
```

Opción 2

Actualizar datos de un país: Muestra la lista de países con un índice numérico al lado. Pide elegir un índice (validando que exista en la lista). Luego, por cada campo editable (solo Población y Superficie, como pide la consigna) pregunta si se desea actualizar; si se confirma, pide el nuevo valor con su validación. Finalmente reescribe el CSV completo con el registro modificado y confirma el éxito.

imagen ejemplo - ejecutando opción 2

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 2

[ DEBE ELEGIR UN PAIS Y ACTUALIZAR SUS DATOS ]
| Indice | País |
|-----|-----|
| 1 | Argentina |

Esperando índice del país: 1

¿Desea actualizar 'poblacion'? (Y/N): y
Ingrese el valor para el campo 'poblacion': 45376763

¿Desea actualizar 'superficie'? (Y/N): y
Ingrese el valor para el campo 'superficie': 2796427

[ ÉXITO ] - El registro de 'Argentina' ha sido actualizado correctamente

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: █
```

Se puede ver en la imagen de arriba que la actualización de cada campo es opcional. Podría tan solo haber actualizado uno.

imagen - archivo csv antes de ser actualizado

```
países.csv M X
data > países.csv
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,46234830,2780400,América
```

imagen - archivo csv después de ser actualizado

```
países.csv M X
data > países.csv
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,45376763,2796427,América
3
```

Opción 3

Buscar país por nombre: Pide un nombre y busca coincidencias parciales (comprueba si lo ingresado está contenido en el nombre, sin distinguir mayúsculas), lo que cubre tanto búsqueda parcial como exacta. Si hay varias coincidencias, las lista numeradas y permite elegir una o cancelar con 0; si hay una sola, la muestra directamente. Al elegir, despliega la ficha completa del país. Maneja los casos de archivo vacío y de búsqueda sin resultados con mensajes claros.

imagen ejemplo - búsqueda parcial

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 3

Ingrese el nombre del país: aus

Resultados encontrados:

1. Australia - Oceanía

===== DATOS DEL PAÍS =====
Nombre: Australia
Población: 26439111
Superficie: 7692024 KM cuadrados
Continente: Oceanía
=====

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: █
```

imagen ejemplo - búsqueda por nombre completo

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 3

Ingrese el nombre del país: australia

Resultados encontrados:

1. Australia - Oceanía

===== DATOS DEL PAÍS =====
Nombre: Australia
Población: 26439111
Superficie: 7692024 KM cuadrados
Continente: Oceanía
=====
```

imagen ejemplo - búsqueda parcial - múltiples coincidencias

```

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 3

Ingrese el nombre del país: eslo

Resultados encontrados:

1. Eslovaquia - Europa
2. Eslovenia - Europa

Seleccione un número o 0 para cancelar: 1

===== DATOS DEL PAÍS =====
Nombre: Eslovaquia
Población: 5795199
Superficie: 49035 KM cuadrados
Continente: Europa
=====

```

Opción 4

Filtrar países: Recorre los cinco campos disponibles (continente, población mínima, población máxima, superficie mínima, superficie máxima) y por cada uno pregunta si se quiere aplicar como filtro. Los filtros se combinan, un país aparece en el resultado solo si cumple todos los criterios activados. Esto cubre los tres filtros pedidos (continente, rango de población y rango de superficie). Muestra los resultados en una tabla formateada con la cantidad encontrada.

imagen ejemplo - filtrando por continente

```
mario@mario-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~/Documentos/utn/cuatrimestre_1/progamacion/gestion_datos_paises$ python3 main.py

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 4

[ FILTRAR PAÍSES ]

¿Desea filtrar por 'continente'? [Y/N]: y
Ingrese el valor para el campo 'continente': europa

¿Desea filtrar por 'población mínima'? [Y/N]: n
¿Desea filtrar por 'población máxima'? [Y/N]: n
¿Desea filtrar por 'superficie mínima'? [Y/N]: n
¿Desea filtrar por 'superficie máxima'? [Y/N]: n

[ RESULTADOS DE LA BUSQUEDA - 3 ]
| Nombre | Poblacion | Superficie | Continente |
|-----|-----|-----|-----|
| Alemania | 83294633 | 357022 | Europa |
| Eslovaquia | 5795199 | 49035 | Europa |
| Eslovenia | 2119675 | 20273 | Europa |

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: █
```

imagen ejemplo - filtrando por continente y población mínima

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 4

[ FILTRAR PAÍSES ]

¿Filtrar por continente? [Y/N]: y
Continente: europa

¿Filtrar por población mínima? [Y/N]: y
Población mínima: 5795199

¿Filtrar por población máxima? [Y/N]: n
¿Filtrar por superficie mínima? [Y/N]: n
¿Filtrar por superficie máxima? [Y/N]: n

=====
Resultados: 2 países
=====
Alemania | Poblacion: 83294633 | Superficie: 357022 km² | Europa
Eslovaquia | Poblacion: 5795199 | Superficie: 49035 km² | Europa
=====

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |
```

Opción 5

Ordenar países: Abre un submenú con cinco parametros; nombre , población ascendente y descendente, y superficie ascendente y descendente (más la opción 0 para volver). El ordenamiento está implementado manualmente con el algoritmo de burbuja, compara pares de elementos e intercambia posiciones según el criterio. La dirección (ascendente o descendente) se controla con el operador de comparación. Al final imprime la lista ya ordenada.

imagen ejemplo - países ordenados de alfabeticamente

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 5

===== ORDENAR PAÍSES =====
1. Nombre (A-Z)
2. Población (menor a mayor)
3. Población (mayor a menor)
4. Superficie (menor a mayor)
5. Superficie (mayor a menor)
0. Volver

Seleccione una opción: 1

Países ordenados por nombre (A-Z)

-----
Alemania - Población: 83294633 - Superficie: 357022 km² - Europa
Argentina - Población: 45376763 - Superficie: 2796427 km² - América
Australia - Población: 26439111 - Superficie: 7692024 km² - Oceanía
Eslovaquia - Población: 5795199 - Superficie: 49035 km² - Europa
Eslovenia - Población: 2119675 - Superficie: 20273 km² - Europa
Japón - Población: 123294513 - Superficie: 377975 km² - Asia
Nigeria - Población: 223804632 - Superficie: 923768 km² - África
-----
```

imagen ejemplo - países ordenados según su población (menor a mayor)

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 5

===== ORDENAR PAÍSES =====
1. Nombre (A-Z)
2. Población (menor a mayor)
3. Población (mayor a menor)
4. Superficie (menor a mayor)
5. Superficie (mayor a menor)
0. Volver

Seleccione una opción: 2

Países ordenados por población (menor a mayor)

-----
Eslovenia - Población: 2119675 - Superficie: 20273 km² - Europa
Eslovaquia - Población: 5795199 - Superficie: 49035 km² - Europa
Australia - Población: 26439111 - Superficie: 7692024 km² - Oceanía
Argentina - Población: 45376763 - Superficie: 2796427 km² - América
Alemania - Población: 83294633 - Superficie: 357022 km² - Europa
Japón - Población: 123294513 - Superficie: 377975 km² - Asia
Nigeria - Población: 223804632 - Superficie: 923768 km² - África
-----
```

magen ejemplo - países ordenados según su superficie (menor a mayor)

```

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 5

===== ORDENAR PAÍSES =====
1. Nombre (A-Z)
2. Población (menor a mayor)
3. Población (mayor a menor)
4. Superficie (menor a mayor)
5. Superficie (mayor a menor)
0. Volver

Seleccione una opción: 4

Países ordenados por superficie (menor a mayor)

-----
Eslovenia - Población: 2119675 - Superficie: 20273 km² - Europa
Eslovaquia - Población: 5795199 - Superficie: 49035 km² - Europa
Alemania - Población: 83294633 - Superficie: 357022 km² - Europa
Japón - Población: 123294513 - Superficie: 377975 km² - Asia
Nigeria - Población: 223804632 - Superficie: 923768 km² - África
Argentina - Población: 45376763 - Superficie: 2796427 km² - América
Australia - Población: 26439111 - Superficie: 7692024 km² - Oceanía
-----

```

Opción 6

Mostrar estadísticas: Calcula y muestra un "dashboard" con el país de mayor y de menor población (recorriendo la lista y comparando), el promedio de población, el promedio de superficie (sumas acumuladas divididas por la cantidad), y la cantidad de países por continente usando un diccionario contador. Cubre todos los indicadores exigidos.

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 6

=====
DASHBOARD DE ESTADÍSTICAS
=====

POBLACIÓN
Mayor población: Nigeria
Habitantes: 223804632
Menor población: Eslovenia
Habitantes: 2119675
Promedio de población: 72874932

SUPERFICIE
Promedio de superficie: 1745217 km²

PAÍSES POR CONTINENTE
América : 1 país(es)
Asia : 1 país(es)
África : 1 país(es)
Europa : 3 país(es)
Oceanía : 1 país(es)

=====

| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |
```

Opción 7

Salir: Termina el bucle del menú e imprime un mensaje de cierre

```
| 1: Agregar país | 2: Actualizar Datos del País | 3: Buscar país por nombre | ----- |
| 4: Filtrar países | 5: Ordenar países | 6: Mostrar estadísticas | 7: Salir |

Elija la opción del Menú: 7
[ CERRANDO PROGRAMA ...]
```

DIFICULTADES Y CONCLUSIONES

Dificultades Técnicas

Organización y flujo de trabajo

La principal dificultad organizativa fue coordinar el trabajo en equipo. Para resolverla, utilizamos Jira como herramienta de gestión, creando tickets y asignándoles al miembro que corresponda. El flujo de trabajo consistió en la creación de tickets, pull requests y reuniones semanales para revisar el avance y coordinar el uso del code base generado por cada miembro del equipo. Además, definimos una estructura de carpetas para el proyecto, de modo que cada integrante trabajara sobre los archivos y las features de su ticket, evitando así conflictos entre el código de cada uno. No obstante durante la creación del código nos ayudamos en la ejecución de los tickets para mejorar la eficiencia del mismo.

Control de versiones

Tuvimos problemas con GitHub Desktop, que nos resultó poco flexible. Por ello, migramos a Git desde la terminal (shell), que ofrece mayor control al permitir ejecutar cada comando manualmente. Tomamos esta decisión porque, al usar GitHub Desktop, surgieron problemas de desincronización de ramas que no logramos corregir. Esto nos obligó, por no encontrar solución, a crear nuevamente un fork del repositorio principal y a recrear la rama develop a partir de este, para poder continuar trabajando en equipo, utilizar Git nos ayudó a ser más eficientes.

Manejo de los módulos CSV de Python

La principal dificultad a nivel de código fue el uso de los módulos CSV de Python. Para superarla, consultamos la documentación proporcionada por los profesores de Ila UTN y páginas que encontramos en internet.

Conclusiones

Consideramos que este proyecto nos ayudó a mejorar el trabajo en equipo, gracias a la organización que debimos construir en conjunto mediante el uso de un sistema de control de versiones, un sistema de gestión de tickets y metodologías ágiles, implementadas a través de jira. Asimismo, contribuyó al desarrollo de nuestras habilidades blandas.

BIBLIOGRAFÍA

Documentación y recursos web

Python Software Foundation. (2026). Lectura y escritura de archivos CSV. Documentación de Python 3.

<https://docs.python.org/es/3/library/csv.html>

GeeksforGeeks. (2025). Update Column Value of CSV in Python.

<https://www.geeksforgeeks.org/python/update-column-value-of-csv-in-python/>

Material de cátedra — Programación 1 (UTN)

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-a). Manejo de errores: tipos de errores.

<https://drive.google.com/file/d/1iBSvzDIIuhayPcygtrAloJbvzSNeJUjZ/view>

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-b). Funciones.

https://drive.google.com/file/d/13Zy6qg_ghmNi29R8-A5fAfVNTRv2ikSE/view

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-c). Estructuras de datos complejos: tuplas y sets.

https://drive.google.com/file/d/12Mek1mszEo0qhDpUHc3d-N1_zT_X7OsL/view

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-d). Diccionarios.

https://drive.google.com/file/d/16gu3MGzlj6uxdi8rhigLz9I_zFAp9GSY/view

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-e). Manejo de archivo.

<https://drive.google.com/file/d/1sZL1qXMdhCLKFspaWHjibD4f36cs6KFM/view>

https://drive.google.com/file/d/1e3C5L9DcDk5T_3ufJLrNUsQ5diAwQbKB/view?usp=drive_link

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-f). Algoritmos de ordenamientos.

https://drive.google.com/file/d/1oCGLFZ68Rr4hmWyGxFtz8KZ2CZppo7FS/view?usp=drive_link

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-g). Estructuras condicionales.

https://drive.google.com/file/d/1h9iVE3zzW8UqKuszev3EtOGX_YhL52sH/view?usp=drive_link

REPOSITORIO

https://github.com/mariomunozutn/gestion_datos_paises

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=6F8w1sywF0A&feature=youtu.be>